EV Monitor

ระบบบริหารจัดการกองยานรถยนต์ไฟฟ้า

แผนการทดสอบ SIT

System Integration Test — Test Plan

รายการ	รายละเอียด
รหัสเอกสาร	SIT-PLAN
เวอร์ชัน	1.0
วันที่	15 ตุลาคม 2026
อ้างอิงโค้ด	repository PrjLOMO สาขา main (commit d73864f)
ผู้จัดทำ	ทีมพัฒนา EV Monitor

สารบัญ

1. บทนำ 3
1.1 วัตถุประสงค์ 3
1.2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3
2. ขอบเขตการทดสอบ 4
2.1 อยู่ในขอบเขต 4
2.2 อยู่นอกขอบเขต 4
3. แนวทางการทดสอบ 6
3.1 ระดับและชนิดการทดสอบ 6
3.2 เทคนิคออกแบบกรณีทดสอบ 6
3.3 ลำดับความสำคัญ 6
4. สภาพแวดล้อมและข้อมูลทดสอบ 7
4.1 ข้อมูลทดสอบ 7
5. บทบาทและความรับผิดชอบ 8
6. ตารางเวลาและกิจกรรม 9
7. เกณฑ์เริ่ม หยุดชั่วคราว และเสร็จสิ้น 10
7.1 เกณฑ์เริ่มการทดสอบ **(Entry)** 10
7.2 เกณฑ์หยุดชั่วคราว **(Suspension)** 10
7.3 เกณฑ์เสร็จสิ้น **(Exit)** 10
8. การจัดการข้อบกพร่อง 11
9. ความเสี่ยงของการทดสอบ 12
10. ผลงานที่ส่งมอบและการติดตามความครอบคลุม 13

1. บทนำ

1.1 วัตถุประสงค์

แผนการทดสอบนี้กำหนดวิธีการ ขอบเขต สภาพแวดล้อม ผู้รับผิดชอบ และเกณฑ์ของการทดสอบการทำงานร่วมกัน (System Integration Test: SIT) ของระบบ **EV Monitor** เพื่อยืนยันว่าส่วนประกอบทั้งหมด ได้แก่ เว็บ (Next.js), API (Fastify), ฐานข้อมูล (PostgreSQL), งานเบื้องหลัง, การแจ้งเตือน (อีเมล/LINE), การสำรองข้อมูล และพร็อกซี HTTPS (Caddy) ทำงานร่วมกันได้ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ใน "เอกสารออกแบบระบบ"

1.2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- เอกสารออกแบบระบบ (System Design Document) เวอร์ชัน 1.0
- SIT-TS: กรณีทดสอบ (Test Scenario)
- SIT-TP: ขั้นตอนทดสอบ (Test Procedure)
- SIT-SUM: รายงานสรุปผลการทดสอบ (Test Summary)
- UAT-PLAN: แผนการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (ดำเนินการหลังผ่านเกณฑ์ SIT)
- `design/HANDOFF.md`, `SECURITY.md`, `api/README.md`, `db/README.md`

2. ขอบเขตการทดสอบ

2.1 อยู่ในขอบเขต

หมวด	สิ่งที่ทดสอบ	จำนวนกรณี
การยืนยันตัวตน	ล็อกอินสำเร็จและได้ session cookie · ล็อกอินด้วยรหัสผิด/อีเมลไม่มี ได้ข้อความเหมือนกัน · จำกัดการเดารหัสรายบัญชีและรายไอพี ...	9
การยืนยันสองชั้น (2FA)	ตั้งค่าและเปิด 2FA ด้วยรหัส TOTP · ล็อกอินสองชั้นด้วย challenge · รหัสสำรองใช้ได้ครั้งเดียว และผู้ดูแลรีเซ็ต 2FA ให้ผู้ใช้ได้ ...	4
ผู้ใช้และสิทธิ์	สิทธิ์ตามบทบาท viewer / manager / admin · แก้ไขผู้ใช้: ชื่อ บทบาท เปิด-ปิดบัญชี · ป้องกันการล็อกตัวเองและต้องเหลือ admin อย่างน้อย 1 ...	4
กองยาน	เพิ่ม/แก้ไขรถ และตรวจข้อมูลเข้า · รายการรถแบบแบ่งหน้า ค้นหา กรองสถานะ เรียง · บำรุงรักษา: เพิ่มงานและปิดงาน	3
คนขับ	จัดการคนขับ อันดับ และรถประจำ	1
การชาร์จ	จัดการสถานีชาร์จ · ปรับเป้าหมายและหยุดเซสชันการชาร์จ	2
แจ้งเตือน	รับทราบแจ้งเตือนรายรายการและทั้งหมด · กฎแจ้งเตือนเปิด/ปิดและเกณฑ์	2
รับข้อมูลอุปกรณ์ (ingest)	ingest ตรวจ API key และขอบเขต · ingest telemetry อัปเดตสถานะรถและสร้างแจ้งเตือน · ingest ทริป เหตุการณ์ขับขี่ เซสชันชาร์จ	3
งานเบื้องหลัง	ตรวจรถออฟไลน์ตามเกณฑ์ · ความทนทานของ job (advisory lock, step แยกกัน, ปิดได้)	2
เรียลไทม์ (SSE)	GET /stream ส่ง change เมื่อข้อมูลเปลี่ยน	1
การแจ้งเตือนออกนอกระบบ	LINE: ส่งเฉพาะวิกฤต/เตือน รวมเป็นข้อความเดียว ไม่ซ้ำ · อีเมลแจ้งเตือน: ผู้รับ admin/manager ฉบับเดียวต่อคนต่อรอบ · ตัวเลือกแจ้งเตือนรายบุคคล ...	5
รายงาน	ข้อมูลรายงานตามช่วงเวลาและยี่ห้อ · ส่งออก Excel · ตั้งเวลาส่งรายงานทางอีเมล ...	5
บันทึกกิจกรรม	ทุกคำขอแก้ข้อมูลที่สำเร็จถูกบันทึก โดยไม่เก็บค่าที่กรอก · audit_log แก้ไข/ลบไม่ได้ · ค้นหาและแบ่งหน้าบันทึกกิจกรรม	3
ความปลอดภัย	CSP แบบ nonce และ security headers · cookie session และ CSRF · ข้อมูลสาธารณะไม่เปิดเผยรายคัน ...	4
ฐานข้อมูล	ตรวจ migration ตอนเริ่ม API · ติดตั้งแบบกองยานว่างเปล่า · schema ติดตั้งใหม่ ตรงกับ migration	3
สำรองและกู้คืน	สำรองประจำวันและตรวจไฟล์ · ส่งออกนอกเครื่องแบบเข้ารหัส (age) และดึงลงเครื่องผู้ดูแล · กู้คืนไม่ทับของจริงโดยไม่ตั้งใจ	3
การติดตั้งและเครือข่าย	HTTPS ผ่าน Caddy พร้อมใบรับรองอัตโนมัติ · พอร์ตและไฟร์วอลล์ · อีเมลจริงผ่าน SMTP (Brevo พอร์ต 2525) ...	4
เว็บและการเชื่อมต่อ	เว็บเรียก API ผ่านพร็อกซี /api/v1 ทุกหน้า · รีเฟรชข้อมูลอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง (live) · มือถือ (≤900px) และกรณีข้อมูลว่าง	3

2.2 อยู่นอกขอบเขต

- การทดสอบหน่วย (unit) ภายในแต่ละฟังก์ชัน — ทำโดยผู้พัฒนาและรวมอยู่ในชุดทดสอบ API แล้ว แต่ SIT ใช้ผลเป็นหลักฐานประกอบ
- การยอมรับเชิงธุรกิจจากผู้ใช้จริง — เป็นขอบเขตของ UAT
- การทดสอบประสิทธิภาพ/โหลดสูง และการทดสอบเจาะระบบโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก (ยังไม่อยู่ในเฟสนี้ ดูหัวข้อความเสี่ยง)

- ฟีเจอร์ที่ยังไม่พัฒนา: SMS, ส่งออก PDF จากเซิร์ฟเวอร์, SSO
- การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์/ระบบภายนอกจริงของลูกค้า (ใช้ตัวจำลองและคำขอ ingest ทดสอบแทน)

3. แนวทางการทดสอบ

3.1 ระดับและชนิดการทดสอบ

ชนิด	วิธี	เครื่องมือ
การทดสอบ API แบบบูรณาการ (อัตโนมัติ)	ยิงคำขอจริงเข้า API กับ PostgreSQL จริงที่สร้างใหม่ทุกชุด ตรวจผลตอบกลับ สถานะข้อมูล และผลข้างเคียง (อีเมล/LINE/audit)	node:test + tsx (`cd api && npm test`)
การทดสอบบนระบบที่ติดตั้งจริง (ทำมือ)	ตรวจ HTTPS ใบรับรอง ไฟร์วอลล์ อีเมลผ่าน SMTP จริง สำรอง/ส่งออก/กู้คืน การอัปเดต	curl, docker compose, สคริปต์ใน `db/backup`
การทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ (ทำมือ)	เปิดทุกหน้า ตรวจ console (CSP) การเรียก /api/v1 เรียลไทม์ มือถือ ข้อมูลว่าง	Chrome DevTools
การทดสอบความปลอดภัยเชิงฟังก์ชัน	การจำกัดการเดารหัส การปลอม X-Forwarded-For สิทธิ์ตามบทบาท 2FA CSP	ชุดทดสอบ API + ตรวจ header

3.2 เทคนิคออกแบบกรณีทดสอบ

- แบ่งกลุ่มตามฟังก์ชัน (functional) และตามความเสี่ยง (risk-based): ความปลอดภัย การเงิน/พลังงาน ข้อมูลสูญหาย ได้ลำดับความสำคัญ สูง/กลาง/ต่ำ
- ค่าขอบเขตและกรณีผิดพลาด (boundary / negative) ทุกจุดที่มีการตรวจข้อมูลเข้า
- ทดสอบสิทธิ์ครบทั้ง 3 บทบาท (viewer / manager / admin) และผู้ไม่ได้ล็อกอิน
- ทดสอบเหตุการณ์ที่ขึ้นกับเวลา (เกณฑ์ออฟไลน์ อายุโทเคน ช่วงพัก) โดยจำลองเวลา

3.3 ลำดับความสำคัญ

ระดับ	ความหมาย	จำนวนกรณี
สูง	กระทบความปลอดภัย ข้อมูล หรือการใช้งานหลัก — ต้องผ่านทั้งหมดก่อนปล่อย	33
กลาง	ฟังก์ชันสำคัญที่มีทางเลี่ยง	26
ต่ำ	ฟังก์ชันเสริม/รูปลักษณ์	2

4. สภาพแวดล้อมและข้อมูลทดสอบ

สภาพแวดล้อม	การตั้งค่า	ใช้ทดสอบ
SIT-A: ชุดทดสอบอัตโนมัติ	PostgreSQL 16 (container ชั่วคราว พอร์ต 5433) ฐาน `evmonitor_test` สร้างใหม่จาก `db/init/*.sql` ทุกชุด; AUTH_SECRET ทดสอบ; mailer/LINE จำลองในชุดทดสอบ	กรณีทำเครื่องหมาย "อัตโนมัติ"
SIT-B: ระบบติดตั้งจริงจำลอง production	เซิร์ฟเวอร์ Ubuntu 24.04 + Docker Compose (โปรไฟล์ https) โดเมน monitor.lomo2u.com, SMTP Brevo พอร์ต 2525, offsite backup	กรณีทำมือด้านติดตั้ง/สำรอง/อีเมล
SIT-C: เครื่องพัฒนา (เดโม)	`docker compose --profile demo up --build -d` มีตัวจำลอง telemetry และ Mailpit	กรณีเว็บ/เรียลไทม์/มือถือ

4.1 ข้อมูลทดสอบ

- ชุดเดโม: รถ 12 คัน คนขับ สถานี 4 แห่ง ผู้ใช้ 3 บทบาท (รหัสตั้งต้นของเดโมใช้ในเครื่องพัฒนาเท่านั้น)
- ชุดกองยานว่างเปล่า (`SEED_DEMO=false`) สำหรับกรณีไม่มีข้อมูล
- บัญชีและอีเมลทดสอบสำหรับ 2FA/คำเชิญ/ลืมรหัส — ห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจริงของลูกค้า
- ข้อมูลลับ (รหัส SMTP กุญแจ age) ผู้ทดสอบกรอกเองและห้ามบันทึกลงเอกสารทดสอบ

> ห้ามรันกรณีทดสอบที่แก้ไข/ลบข้อมูลบนระบบ production ที่มีข้อมูลจริง ให้ใช้ข้อมูลเดโมหรือบัญชีทดสอบและสำรองข้อมูลก่อนทดสอบเสมอ

5. บทบาทและความรับผิดชอบ

บทบาท	หน้าที่
ผู้จัดการโครงการ	อนุมัติแผน ตัดสินใจเมื่อมีข้อบกพร่องระดับสูง อนุมัติปิดเฟส
ผู้นำการทดสอบ (Test Lead)	วางแผน ติดตามความคืบหน้า รวบรวมรายงานสรุป
ผู้ทดสอบ (Tester)	เขียน/รันกรณีทดสอบ บันทึกผลและหลักฐาน รายงานข้อบกพร่อง
ผู้พัฒนา	แก้ข้อบกพร่อง เพิ่มเทสต์ป้องกันการเกิดซ้ำ
ผู้ดูแลระบบ (DevOps)	เตรียมสภาพแวดล้อม SIT-B ดูแลกุญแจ/ความลับ สำรอง/กู้คืน

6. ตารางเวลาและกิจกรรม

ระยะ	กิจกรรม	ผลลัพธ์
1. เตรียมการ	ทบทวนแผน/กรณีทดสอบ เตรียมสภาพแวดล้อมและข้อมูล	สภาพแวดล้อมพร้อม
2. รอบที่ 1	รันชุดอัตโนมัติทั้งหมด + กรณีทำมือด้านติดตั้ง/สำรอง/อีเมล	ผลรอบที่ 1 + รายการข้อบกพร่อง
3. แก้ไข	ผู้พัฒนาแก้ข้อบกพร่อง เพิ่มเทสต์	ตัวแก้ที่ผ่านการทดสอบ
4. รอบที่ 2 (regression)	รันซ้ำทั้งหมดและกรณีที่เกี่ยวกับตัวแก้	ผลรอบที่ 2
5. สรุปผล	จัดทำรายงานสรุป ขออนุมัติเข้า UAT	SIT-SUM ที่ลงนาม

กำหนดวันที่จริงของแต่ละระยะให้ผู้จัดการโครงการระบุในรายงานสรุป (ผลของรอบที่ 1 อยู่ในเอกสาร SIT-SUM)

7. เกณฑ์เริ่ม หยุดชั่วคราว และเสร็จสิ้น

7.1 เกณฑ์เริ่มการทดสอบ (Entry)

- โค้ดที่ทดสอบถูกกำหนด commit/เวอร์ชันชัดเจน และ build ผ่าน
- ชุดทดสอบอัตโนมัติรันได้ (ฐานข้อมูลทดสอบพร้อม)
- สภาพแวดล้อม SIT-B ติดตั้งครบและมีการสำรองข้อมูลก่อนเริ่ม
- กรณีทดสอบและขั้นตอนผ่านการทบทวน

7.2 เกณฑ์หยุดชั่วคราว (Suspension)

- พบข้อบกพร่องระดับวิกฤตที่ทำให้ทดสอบต่อไม่ได้ (เช่น ล็อกอินไม่ได้ทั้งระบบ)
- สภาพแวดล้อมล่มหรือข้อมูลทดสอบเสียหาย
- พบว่าการทดสอบกระทบข้อมูลจริงบน production

7.3 เกณฑ์เสร็จสิ้น (Exit)

- กรณีลำดับความสำคัญ "สูง" ผ่านครบ 100%
- กรณีทั้งหมดผ่านอย่างน้อย 95% และกรณีที่ไม่ผ่านมีแผนแก้ไข/ยอมรับความเสี่ยงที่ลงนามแล้ว
- ไม่มีข้อบกพร่องระดับวิกฤตหรือสูงที่ยังเปิดอยู่
- ชุดทดสอบอัตโนมัติผ่านทั้งหมดในรอบ regression สุดท้าย
- รายงานสรุปผลได้รับการอนุมัติ

8. การจัดการข้อบกพร่อง

ระดับ	นิยาม	ตัวอย่าง	เป้าหมายการแก้
วิกฤต (Critical)	ระบบใช้ไม่ได้ ข้อมูลเสียหาย/รั่วไหล หรือช่องโหว่ความปลอดภัยร้ายแรง	ข้ามการยืนยันตัวตนได้ ข้อมูลหาย	แก้ทันที ก่อนทดสอบต่อ
สูง (High)	ฟังก์ชันหลักใช้ไม่ได้ ไม่มีทางเลี่ยง	แจ้งเตือนไม่ส่ง ส่งออกรายงานล้มเหลว	แก้ก่อนผ่านเกณฑ์ SIT
กลาง (Medium)	ฟังก์ชันผิดพลาดแต่มีทางเลี่ยง	กรองข้อมูลบางกรณีไม่ถูก	แก้ภายในรอบถัดไป
ต่ำ (Low)	รูปลักษณ์/ข้อความ/ข้อเสนอแนะ	คำสะกดผิด	ตามความเหมาะสม

ขั้นตอน: พบ → บันทึก (รหัส ข้อความ ขั้นตอนทำซ้ำ หลักฐาน ระดับ) → วิเคราะห์ → แก้ไขพร้อมเพิ่มเทสต์ → ทดสอบซ้ำ → ปิด ข้อบกพร่องที่ผู้ใช้เห็นได้ต้องมีเทสต์อัตโนมัติป้องกันการเกิดซ้ำถ้าทำได้

9. ความเสี่ยงของการทดสอบ

ความเสี่ยง	ผลกระทบ	การรับมือ
ชุดอัตโนมัติรันนาน (≈ 45 นาทีบนเครื่องที่ใช้ทดสอบ) เพราะรันทีละไฟล์และใช้ bcrypt	ได้ผลช้า รอบแก้ไขยืด	รันเฉพาะไฟล์ที่เกี่ยวข้องระหว่างแก้ไข รันเต็มชุดตอนสรุป
กรณีทำมือด้านเว็บ (หน้าจอ มือถือ) ยังไม่มีเทสต์อัตโนมัติ end-to-end	ปัญหาการแสดงผลหลุดรอด	ทำตามขั้นตอนและกรอกผล; พิจารณาเพิ่ม Playwright ในอนาคต
ผู้ให้บริการอีเมล/LINE ภายนอกมีโควตาและการอนุญาต IP	ทดสอบส่งจริงได้จำกัด	ใช้บัญชีทดสอบ จำกัดจำนวนครั้ง ตรวจ SMTP verify ก่อน
ไม่มีการทดสอบโหลด/เจาะระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ	ประสิทธิภาพและช่องโหว่ที่ซับซ้อนยังไม่ถูกพิสูจน์	บันทึกเป็นงานถัดไปก่อนขยายสู่ผู้ใช้จำนวนมาก
ทดสอบกระทบข้อมูลบนระบบจริง	ข้อมูลเสียหาย	ใช้บัญชี/ข้อมูลทดสอบ สำรองก่อนเสมอ

10. ผลงานที่ส่งมอบและการติดตามความครอบคลุม

- แผนการทดสอบ (เอกสารนี้) · กรณีทดสอบ (SIT-TS) · ขั้นตอนทดสอบ (SIT-TP) · รายงานสรุปผล (SIT-SUM)
- บันทึกผลรันของชุดอัตโนมัติ และหลักฐานการทดสอบทำมือ (ภาพหน้าจอ/ผลคำสั่ง ที่ไม่มีข้อมูลลับ)
- รายการข้อบกพร่องและสถานะ

ความครอบคลุมตามหมวดการทำงาน

หมวด	กรณี	สูง	กลาง	ต่ำ	อัตโนมัติ/ผสม
การยืนยันตัวตน	9	7	2	0	9
การยืนยันสองขั้น (2FA)	4	3	1	0	4
ผู้ใช้และสิทธิ์	4	3	1	0	4
กองยาน	3	1	2	0	3
คนขับ	1	0	1	0	1
การชาร์จ	2	0	2	0	2
แจ้งเตือน	2	0	2	0	2
รับข้อมูลอุปกรณ์ (ingest)	3	2	1	0	3
งานเบื้องหลัง	2	2	0	0	2
เรียลไทม์ (SSE)	1	0	1	0	1
การแจ้งเตือนออกนอกระบบ	5	3	2	0	5
รายงาน	5	0	4	1	5
บันทึกกิจกรรม	3	2	0	1	3
ความปลอดภัย	4	2	2	0	3
ฐานข้อมูล	3	2	1	0	2
สำรองและกู้คืน	3	2	1	0	0
การติดตั้งและเครือข่าย	4	3	1	0	0
เว็บและการเชื่อมต่อ	3	1	2	0	0
รวม	61	33	26	2	49